

6. Beadandó

1 Klasszikus ítéletkalkulusbeli levezetés (2 pont)

Készítsünk ítéletkalkulusbeli levezetést a következő szintaktikus eldöntéshelyhez!

$$\{\neg\neg X \wedge \neg\neg Y\} \vdash \neg Y \wedge X \supset Z$$

1.0.1 Axiómasémák

$$(A1) \quad A \supset (B \supset A)$$

$$(A2) \quad (A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$$

$$(A3) \quad (\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$$

$$(C1) \quad A \supset (B \supset A \wedge B)$$

$$(C2) \quad A \wedge B \supset A$$

$$(C3) \quad A \wedge B \supset B$$

$$(B1) \quad A \supset A$$

$$(B2) \quad (A \supset B) \supset ((B \supset C) \supset (A \supset C))$$

$$(B3) \quad A \supset \neg\neg A$$

$$(B4) \quad \neg\neg A \supset A$$

$$(B5) \quad (A \supset B) \supset (\neg\neg A \supset \neg\neg B)$$

$$(D1) \quad B \supset A \vee B$$

$$(D2) \quad A \supset A \vee B$$

$$(D3) \quad (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$$